

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

- (1) 隣り合う要素を比較し, 大小が逆なら入れ替える操作を繰り返すソートアルゴリズムをバブルソートという。
- (2) 基準となる値(ピボット)を選び, それより小さいグループと大きいグループに分割する操作を繰り返すソートアルゴリズムをクイックソートという。
- (3) 大量の「乱数」を用いたシミュレーションを行い, 確率的に近似解を求める手法をモンテカルロ法という。
- (4) アルゴリズムの計算量を評価する際, データ数を N とすると, (1) のアルゴリズムの計算量(オーダー)は $O(N^2)$ と表される。
- (5) (2) のアルゴリズムの平均的な計算量(オーダー)は $O(N \log N)$ と表される。

2 次のプログラムを実行したとき, コンソールに表示される内容を答えよ。

- (1)
 - * `temp = data[0];` により, `temp` に 7 が代入される。
 - * `data[0] = data[1];` により, `data[0]` が 2 に書き換わる。
 - * `data[1] = temp;` により, `data[1]` に 7 が書き換わる。
 - * 結果として `data[0]` と `data[1]` の値が入れ替わり, 「2, 7」と表示される。∴ 2, 7
- (2)
 - * `x = 0.6, y = 0.8` である。
 - * 条件式において, $x \times x + y \times y = 0.36 + 0.64 = 1.0$ となる。
 - * `1.0 <= 1.0` は真 (True) であるため, `if` のブロックが実行される。∴ Inside
- (3)
 - * $4.0 \times 800 \div 1000 = 3200.0 \div 1000 = 3.2$
 - * 計算結果の 3.2 が画面に表示される。(モンテカルロ法による円周率の近似計算の一部) ∴ 3.2

3 次の日本語の文章が表す条件を, C#のプログラムで用いられる条件式として書き直せ。

- (1) 変数 x と変数 y の和が 0 以下である。 $x + y <= 0$
- (2) 変数 a と変数 b の値が等しい。 $a == b$
- (3) 変数 n を 2 で割った余りが 0 と等しい (n が偶数である) 。 $n \% 2 == 0$